第三讲作业：

1、平面三结点三角形单元能否采用如下位移模式：

（1） $u(x,y)=a_1+a_2x^2+a_3y$

$v(x,y)=a_4+a_5x+a_6y^2$

（2） $u(x,y)=a_1x^2+a_2xy+a_3y^2$

$v(x,y)=a_4x^2+a_5xy+a_6y^2$

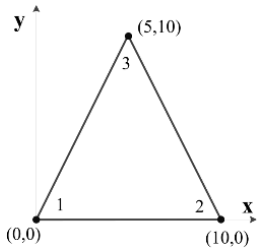
2、图示平面应力单元，结点坐标单位为mm 。

$E=105$ GPa，$\mu=0.25$，厚度$t=10$ mm。

1）试计算单元的应变矩阵$[B]$和本构矩阵$[D]$ ；

2）若已知单元结点位移 $u_1=2.0$ mm, $v_1=1.0$ mm, $u_2=0.5$ mm, $v_2=0.0$ mm, $u_3=3.0$ mm, $v_3=1.0$ mm，计算单元应力，主应力、主平面法矢量、主角度，Von Mises 等效应力；

3）将坐标系平移后（如，原点移至单元形心处），计算应变矩阵$[B]$ 。

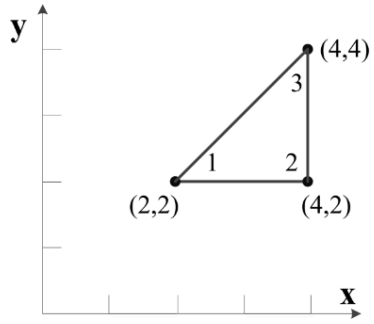


（题 2 图）

3、平面应变单元如图所示，结点坐标单位为英寸(in) 。

1）试计算单元的应变矩阵$[B]$和本构矩阵$[D]$ ；

2）若给定单元结点位移 $u_1=0.001$ in, $v_1=0.005$ in, $u_2=0.001$ in, $v_2=0.0025$ in, $u_3=0.0$ in, $v_3=0.0$ in，$E=10\times10^6$ psi，$\mu=0.25$，试求单元应力，主应力、主平面法矢量、主角度。



（ 题 3 图）